86

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ғарыштан келген зарядталған бөлшектер неге полюстерде шұғыла тудырады, ал экваторда тудырмайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лоренц күші	**А.** Плазманы магнит өрісінде ұстау; Қазақстанда КТМ токамагы (Курчатов).
2. Лоренц күші жұмыс атқармайды	**Б.** υ ⊥ B: шеңбер, R = mυ/(qB), T = 2πm/(qB) – жылдамдыққа тәуелсіз (циклотрон принципі).
3. Токамак	**В.** Тек бағытты өзгертеді.
4. Лоренц күші және бөлшек қозғалысы	**Г.** F = qυB sin α; бағыты – сол қол ережесі (оң заряд үшін).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = q\upsilon B \sin \alpha$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
q	_____	_____
υ	жылдамдық	м/с
B	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ампер күшінің бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) оң қол
   - (B) Ленц
   - (C) сол қол
   - (D) бұрғы

2. **B = 0,5 Тл, I = 2 А, l = 0,4 м, өріске перпендикуляр. Ампер күші:**
   - (A) 0,1 Н
   - (B) 1,6 Н
   - (C) 4 Н
   - (D) 0,4 Н

3. **Тогы бар түзу өткізгіштің өріс сызықтарының бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) Кирхгоф
   - (B) сол қол
   - (C) Ленц
   - (D) бұрғы (оң бұранда)

4. **Магнит индукциясының бірлігі:**
   - (A) тесла
   - (B) генри
   - (C) вебер
   - (D) фарад

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Протон 10^6 м/с жылдамдықпен 0,5 Тл өріске перпендикуляр ұшып кірді. Лоренц күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Осы протонның траектория радиусы мен айналу периоды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Масс-спектрометрде бірдей жылдамдықты $^{12}C^+$ және $^{14}C^+$ иондары қандай радиуспен қозғалады? Изотоптарды ажырату принципін түсіндір.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §48; 3 есеп.
- B Циклотрон немесе токамак сызбасын түсіндіру.
- C Үлкен адрон коллайдері туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Формула F = qυB sin α: F — күш, Н; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; υ — жылдамдық, м/с; B — магнит индукциясы, Тл

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: $F = 8 \cdot 10^{-14}$ Н.

B деңгейі: $R \approx 2{,}1$ см; $T \approx 1{,}3 \cdot 10^{-7}$ с.

C деңгейі: $R \sim m$: $R_{14}/R_{12} = 14/12 \approx 1{,}17$ – әртүрлі нүктеге түседі.